CEVAP ANAHTARI **Öğrenme çıktısı MAT.5.3.1:** Temel geometrik çizimler için matematiksel araç ve teknolojiden yararlanabilme

	2026-2027 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI ..... ORTAOKULU **5. SINIF MATEMATİK DERSİ** **1. DÖNEM ÖĞRENME ÇIKTISI DEĞERLENDİRME SINAVI**	**PUAN**

Adı Soyadı:	Sınıfı / No:	Tarih:

Konu: Temel Geometrik Çizimler ve İnşalar

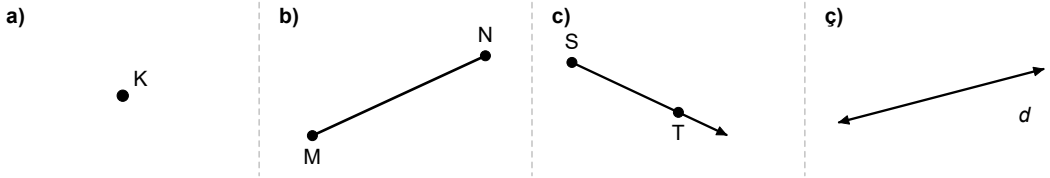
ÖĞRENCİLERİN DİKKATİNE

1. Bu sınav kâğıdında **7 soru** bulunmaktadır ve sınav süresi **40 dakikadır.** Cevaplarınızı her sorunun altında bırakılan boşluğa, okunaklı bir şekilde yazınız. İşlem gerektiren sorularda işlemlerinizi gösteriniz.
2. Sınav 100 (yüz) tam puan üzerinden değerlendirilecektir. 1, 2, 3, 4, 5 ve 6. sorular 15 puan; 7. soru 10 puan değerindedir.

1. SORU

MAT.5.3.1 · hatırlama **(15 puan)**

Aşağıda dört temel geometrik çizim verilmiştir.



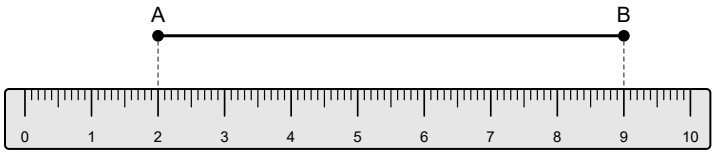
Her çizimin adını ve sembolle gösterimini tabloya yazınız.

Çizim	Adı	Sembolle gösterimi
a)	K noktası	K
b)	MN doğru parçası	[MN] ya da [NM]
c)	ST ışını	[ST
ç)	d doğrusu	d

2. SORU

MAT.5.3.1 · uygulama **(15 puan)**

Defne, çizdiği AB doğru parçasının uzunluğunu ölçmek için cetvelini aşağıdaki gibi yerleştirmiştir.



a) AB doğru parçasının uzunluğunu sembolle göstererek santimetre ve milimetre cinsinden yazınız.

b) Defne bu doğru parçasını yalnız B ucundan sonsuza kadar uzatırsa hangi geometrik çizimi elde eder? Bu çizimin uzunluğu cetvelle ölçülebilir mi? Nedenini yazınız.

Cevap: a) |AB| = 7 cm = 70 mm (A noktası 2, B noktası 9 çizgisi hizasındadır.)

b) A noktasından başlayan bir ışın ([AB) elde eder. Işın bir yönde sonsuza kadar uzandığı için uzunluğu ölçülemez.

3. SORU

MAT.5.3.1 · değerlendirme **(15 puan)**

Üç öğrenci, geometrik çizim yaparken kullandıkları araçları şöyle anlatıyor:

- **Ali:** Uzunluğunu önemsemeden düz bir çizgi çizeceğim için çizgeç kullanıyorum.
- **Ece:** Çember çizerken pergelin kalemli ucunu merkeze koyar, sivri ucunu onun çevresinde döndürürüm.
- **Can:** Yarıçapı 3 cm olan bir çember çizmek için pergelin kollarının uçları arasını cetvelle 3 cm açarım.

Hangi öğrencinin anlattığı yöntem hatalıdır? Hatayı düzelterek yazınız.

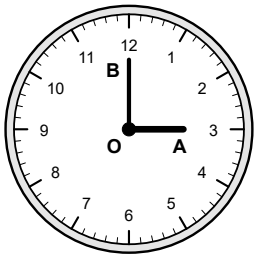
Cevap: Ece'nin yöntemi hatalıdır. Pergelin sivri ucu çemberin merkezine konup sabitlenir; kalemli ucu bu sivri uç etrafında döndürülür.

4. SORU

MAT.5.3.1 · kavrama

(15 puan)

Saat 3.00'ü gösteren duvar saatinde akrep ile yelkovan birer ışın, saatin merkezi de bu ışınların başlangıç noktası olarak düşünülüyor. Merkez O, akrebin ucu A, yelkovanın ucu B ile adlandırılıyor.



a) Akrep ile yelkovanın oluşturduğu açının köşesini ve kollarını yazınız.

b) Bu açıyı üç farklı biçimde isimlendiriniz.

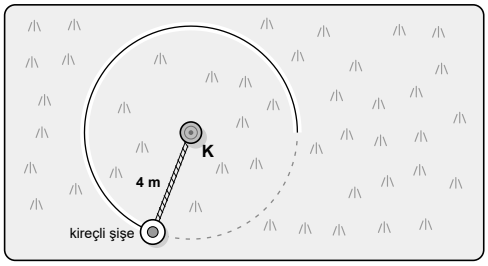
Cevap: a) Köşe: O noktası. Kollar: [OA ve [OB ışınları.
b) AOB açısı, BOA açısı ya da O açısı

5. SORU

MAT.5.3.1 · uygulama

(15 puan)

Bahçıvan Selim Bey, çim alana çaktığı kazığa 4 m uzunluğunda bir ip bağlamıştır. İpin öbür ucundaki kireçli şişeyi, ip hep gergin kalacak biçimde kazığın çevresinde dolaştırarak yere iz bırakmaktadır.



a) İz tamamlandığında hangi geometrik şekil oluşur?

b) Kazığın bulunduğu K noktası ve gergin ip, bu şeklin hangi elemanlarını temsil eder?

c) Oluşan şeklin çapının uzunluğu kaç metredir?

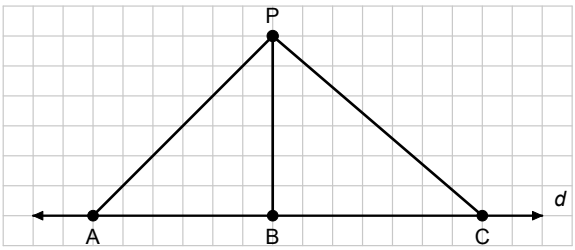
Cevap: a) Çember
b) K noktası çemberin merkezini, gergin ip yarıçapı temsil eder.
c) Çap, merkezden geçerek çemberin iki noktasını birleştirir: 4 + 4 = 8 m

6. SORU

MAT.5.3.1 · analiz

(15 puan)

Kareli zeminde d doğrusu ve bu doğrunun dışındaki P noktası verilmiştir. P noktası, d doğrusu üzerindeki A, B ve C noktalarıyla birleştirilmiştir.



a) P noktasını d doğrusuna en kısa yoldan bağlayan doğru parçası hangisidir? Nedenini yazınız.

b) Bu doğru parçasına ne ad verilir? Doğru parçası ile d doğrusu arasındaki ilişkiyi sembolle gösteriniz.

c) Kareli zemin olmasaydı bu doğru parçasını çizmek için hangi aracı kullanırdınız?

Cevap: a) [PB]; çünkü d doğrusuna dik olarak çizilmiştir. Bir noktadan doğruya çizilen en kısa doğru parçası dik olandır.
b) Dikme; [PB] ⊥ d
c) Gönye

7. SORU

MAT.5.3.1 · kavrama

(10 puan)

Nokta, doğru parçası, ışın, doğru ve açı çizimlerimizi defter sayfası, yazı tahtası ya da masa yüzeyi gibi düz yüzeylere yaparız.

a) Geometride bu tür düz yüzeylerin modeline ne ad verilir? Bu modeli tanımlayınız.

b) Defter sayfası bu modelin kendisi midir? Nedenini açıklayınız.

Cevap: a) Düzlem; kenarları ve kalınlığı olmayan, her yönden sonsuza kadar uzanan düz yüzeyin geometrik modelidir.
b) Hayır. Defter sayfasının kenarları ve kalınlığı vardır; yalnız düzlem için bir modeldir.

SORU	1	2	3	4	5	6	7	TOPLAM
PUAN	15	15	15	15	15	15	10	100

Cevap anahtarı için okutunuz

Başarılar dilerim.

Ders Öğretmeni: ..... İmza: .....